

Applications

Imaginez que vous êtes le directeur d'un hôtel, disons, particulier : il possède une infinité de chambres, toutes numérotées par des entiers à partir de 1... et toutes occupées ! Un beau matin, un autocar d'une longueur infinie, rempli de passagers, se présente devant votre hôtel. Allez-vous rembarquer ces nouveaux clients sous prétexte que toutes vos chambres sont occupées ? Bien sûr que non !

Il vous suffit, comme l'a suggéré le mathématicien David Hilbert (1862-1943), de demander à chaque résident actuel de déménager dans la chambre portant le double de son numéro actuel. Par exemple, l'occupant de la chambre 3 ira dans la chambre 6 et celui de la chambre 6 ira dans la 12, et ainsi de suite. De cette manière, toutes les chambres impaires deviennent libres, et peuvent accueillir les nouveaux arrivant : le passager numéro p de l'autocar sera logé dans la chambre $2p - 1$.

L'idée de l'hôtel infini a été introduite par Hilbert à partir de 1925, lors de nombreuses conférences, pour illustrer de manière ludique la notion d'infini. Mais derrière cette histoire se cache un concept mathématique fondamental : la bijection entre deux ensembles. Ici, la bijection s'établit entre l'ensemble des entiers naturels et les entiers naturels pairs. Les applications bijectives sont essentielles en mathématiques... et dans bien d'autres domaines scientifiques !

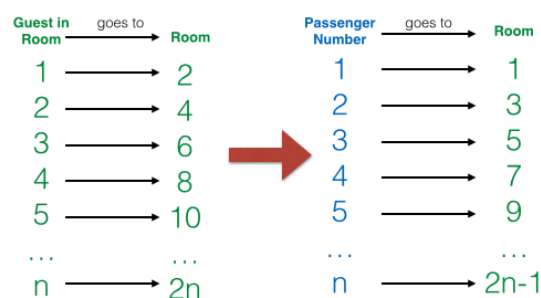


FIGURE 3.1 – Hôtel de Hilbert et application bijective.

3.1 Généralités

3.1.1 Définition

Définition 3.1.1 (Application, image, antécédent)

Soient E et F deux ensembles non vides.

- On dit que f est une **application** ou **fonction** de E dans F lorsqu'à tout élément x de E , elle associe un unique élément y de F .
- L'élément y de F est appelé **l'image** de x par f et est noté $f(x)$.
- On dit que E est **l'ensemble de départ** de f tandis que F est **l'ensemble d'arrivée**.

L'application f se note alors comme suit :

$$f : \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & F \\ x & \mapsto & f(x). \end{array}$$

Si y est un élément de F , alors on dit que x est **un antécédent** de y par f lorsque $y = f(x)$.

Notation. On note $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E l'ensemble des applications de E dans F .

Exemple. Soit f une application définie par $f : \begin{array}{ccc} [-5, 5] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$. On a alors :

- L'ensemble de départ de f est $[-5, 5]$.
- L'ensemble d'arrivée de f est $\mathbb{R}$.
- L'image de 3 par f est 9.
- Les antécédents de 1 par f sont -1 et 1.

Remarque.

En utilisant des quantificateurs, une fonction peut être caractérisée par la proposition suivante :

$$\forall x \in E, \exists ! y \in F, y = f(x).$$

!

Lorsqu'on souhaite parler de la fonction, on doit écrire soit « f » soit « $x \mapsto f(x)$ ». Notamment, « $f(x)$ » n'est pas une fonction, elle représente seulement un élément de l'ensemble d'arrivée F , à savoir la valeur de la fonction f au point x .

3.1.2 Représentation

Définition 3.1.2 (Graphe d'une fonction)

Soit f une application de E dans F . On appelle **graphe** de f le sous-ensemble de $E \times F$, noté Γ , défini par :

$$\Gamma = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}.$$

Exemple. Soit f l'application définie par $f : \begin{array}{ccc} [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 2x \end{array}$. Le graphe de f est alors donné par :

$$\Gamma = \{(x, 2x) \mid x \in [0, 1]\}.$$

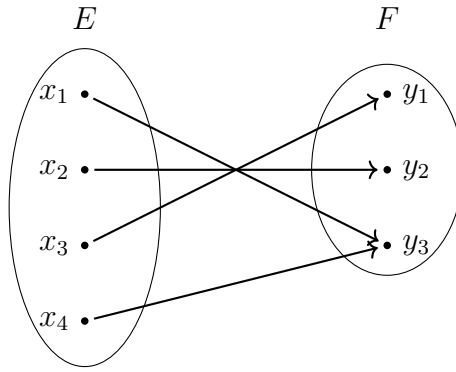


FIGURE 3.2 – Exemple d’une représentation sagittale.

Remarque. La représentation d’une fonction se fait de deux manières différentes :

- **Représentation sagittale** : c’est un diagramme sous forme de « patates » qui représente une relation entre deux ensembles finis (voir Figure 3.2).
- **Représentation graphique** : on peut, si x et $f(x)$ sont réels, positionner les éléments $(x, f(x))$ du graphe Γ dans le plan.

Définition 3.1.3 (Égalités de deux fonctions)

Deux applications f et g sont **égales** si et seulement si elles ont même ensemble de départ E , même ensemble d’arrivée F et si pour tout élément x dans E , on a : $f(x) = g(x)$.

Exemple. Les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ ne sont pas égales parcequ’elles n’ont pas le même ensemble d’arrivée.



Deux fonctions ayant le même graphe ne sont pas nécessairement égales.

3.1.3 Quelques applications particulières

Définition 3.1.4 (Application identité)

Soit E un ensemble. On appelle **identité** de E l’application Id_E définie de E dans E par :

$$\forall x \in E, \quad \text{Id}_E(x) = x.$$

Définition 3.1.5 (Fonction indicatrice)

Soient E un ensemble et A une partie de E . On appelle **fonction indicatrice** de A la fonction $\mathbb{1}_A$ définie de E dans $\{0, 1\}$ par :

$$\forall x \in E, \quad \mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. On a alors : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = e^x \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$.

Définition 3.1.6 (Famille d'éléments d'un ensemble)

Soient E un ensemble et I un ensemble fini. On appelle **famille d'éléments de E indexée par I** , et on note $(x_i)_{i \in I}$, toute application définie de I dans E .

Notation. On note E^I l'ensemble des familles d'éléments de E indexées par I .

3.2 Opérations sur les applications

3.2.1 Restriction et prolongement

Définition 3.2.1 (Restriction, prolongement)

Soient A , E et F des ensembles non vides et f une application définie de E dans F .

- Si A est un sous-ensemble de E , on appelle **restriction de f à A** l'application notée $f|_A$, définie de A dans F par : $\forall x \in A, \quad f|_A(x) = f(x)$.
- Si E est un sous-ensemble de A , on appelle **prolongement de f à A** toute application $\tilde{f}$ définie de A dans F qui coïncide avec f sur E : $\forall x \in E, \quad \tilde{f}(x) = f(x)$.

Exemple. Soient f et g deux applications définies par $f : \begin{matrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{matrix}$ et $g : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{matrix}$.

Ainsi, g est la restriction de f à $\mathbb{R}_+$ tandis que f est un prolongement de g à $\mathbb{R}$.

Un autre prolongement de g à $\mathbb{R}$ est la fonction h définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$



Les prolongements ne sont pas uniques. La restriction, par contre, est unique.

Remarque. Les opérations de restriction et prolongement ont pour but de changer les ensembles de départ et d'arrivée d'une application, ce qui a comme conséquence de changer ses propriétés (voir section 3.3).

3.2.2 Composée de deux applications

Définition 3.2.2 (Composée)

Soient E , F et G trois ensembles, f une application définie de E dans F et g une application définie de F dans G . La **composée** de f par g , notée $g \circ f$, est l'application définie de E dans G par :

$$\forall x \in E, \quad g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Exemples.

- Soient f et g deux applications définies par $f : \begin{matrix} [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 2x^2 \end{matrix}$ et $g : \begin{matrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & x^4 \end{matrix}$.

L'application $g \circ f$ est donc donnée par : $g \circ f : \begin{matrix} [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & (2x^2)^4 = 16x^8 \end{matrix}$.

- Soient f et g deux applications définies par

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2) & \mapsto & (x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_1) \end{array} \quad \text{et} \quad g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2, x_3) & \mapsto & (x_1 + x_2 + x_3, 0) \end{array} .$$

L'application $g \circ f$ est donc donnée par :

$$g \circ f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2) & \mapsto & g(x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_1) = (3x_1, 0) \end{array} .$$

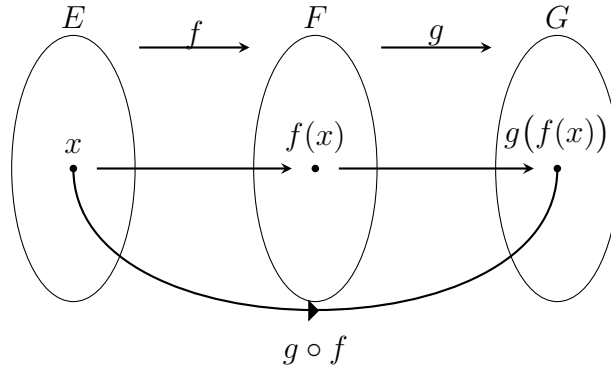


FIGURE 3.3 – Représentation sagittale de la composition de f par g .

Les applications $g \circ f$ et $f \circ g$ ne sont en aucun cas égales. Notamment, il peut souvent arriver que l'application $f \circ g$ ne soit pas bien définie alors que $g \circ f$ l'est, ou vice-versa.

!

Dans l'exemple précédent, $f \circ g$ n'est pas définie. Pour « corriger » cela, il faudrait considérer non pas g mais $g|_{[0,1]}$ qui est la restriction de g à $[0,1]$.

On aurait alors l'application $f \circ g|_{[0,1]}$ définie par $f \circ g|_{[0,1]} : \begin{array}{ccc} [0,1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 2(x^4)^2 = 2x^8 \end{array} .$

Proposition 3.2.3 (Propriétés de la composition)

Soient E, F, G, H des ensembles.

- Pour toute application f de E dans F , on a : $f \circ \text{Id}_E = f$.
- Pour toute application f de E dans F , on a : $\text{Id}_F \circ f = f$.
- L'opération de composition est **associative** : $\forall f \in \mathcal{F}(E, F), \forall g \in \mathcal{F}(F, G), \forall h \in \mathcal{F}(G, H),$

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

3.3 Injection, surjection, bijection

3.3.1 Injection

Définition 3.3.1 (Injection)

Soient E et F deux ensembles et f une application définie de E dans F . On dit que f est **injective** ou est une **injection** de E dans F si chaque élément de F admet au plus un antécédent par f . Autrement dit, lorsque deux éléments de E distincts ont des images distinctes dans F :

$$\forall (x, x') \in E^2, \quad f(x) = f(x') \iff x = x'.$$

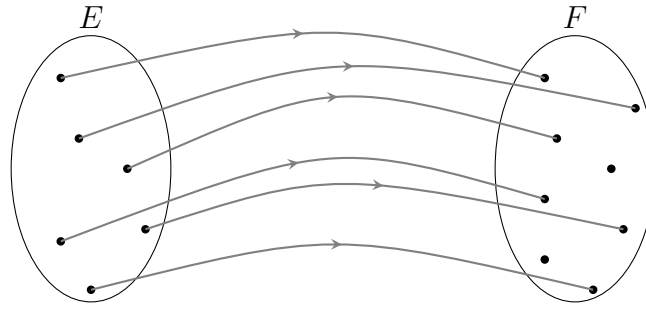


FIGURE 3.4 – Représentation sagittale d'une application injective.

Remarque. Pour montrer qu'une application n'est pas injective, on cherche en général deux éléments distincts de E ayant la même image par f , à savoir :

$$\exists (x, x') \in E^2, \quad x \neq x' \text{ et } f(x) = f(x').$$

Exemples.

- L'application f de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ est injective.
- L'application g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(x) = x^2$ n'est pas injective car $g(-1) = g(1) = 1$.
- L'application h de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $h(x_1, x_2) = (2x_1, 3x_2)$ est injective car :

$$\forall (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4, \quad h(x_1, x_2) = h(x_3, x_4) \iff (2x_1, 3x_2) = (2x_3, 3x_4) \iff x_1 = x_3 \text{ et } x_2 = x_4.$$

- L'application i de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $i(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 2)$ n'est pas injective car :

$$i(1, 1) = (2, 2) = i(2, 0).$$

Proposition 3.3.2 (Composée de deux injections)

On considère deux applications $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est une injection de E dans G .
- Si $g \circ f$ est une injection de E dans G , alors f est injective de E dans F .

Démonstration.

- Soit $(x, x') \in E^2$ tel que $g \circ f(x) = g \circ f(x')$. Ainsi, $g(f(x)) = g(f(x'))$. Puisque g est injective, on en déduit $f(x) = f(x')$. Et puisque f est injective, on en déduit $x = x'$.
De ce fait, $g \circ f$ est injective de E dans G .

- Soit $(x, x') \in E^2$ tel que $f(x) = f(x')$. Ainsi, on a $g(f(x)) = g(f(x'))$, ce qui implique qu'on a également $g \circ f(x) = g \circ f(x')$. Puisque $g \circ f$ est injective, on en déduit $x = x'$.
Par conséquent, f est injective de E dans F . ■

Proposition 3.3.3 (Injection et stricte monotonie)

Soit I une partie de $\mathbb{R}$ et f une application strictement monotone de I dans $\mathbb{R}$. Alors f est injective.

Démonstration.

On montre le résultat dans le cas où f est strictement croissante, la preuve fonctionne de même lorsque f est strictement décroissante. Soient x et x' deux éléments distincts de I .

- Si $x < x'$, la stricte croissance de f donne $f(x) < f(x')$.
- Si $x' < x$, la stricte croissance de f donne $f(x') < f(x)$.

Dans tous les cas, on a $f(x) \neq f(x')$. Ainsi, deux éléments distincts ont des images par f distinctes. L'application f est donc injective. ■

Exemple. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

3.3.2 Surjection

Définition 3.3.4 (Surjection)

Soient E, F deux ensembles et f une fonction définie de E dans F . On dit que f est **surjective** ou est une **surjection** de E dans F si chaque élément de F admet au moins un antécédent par f . Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists x \in E, \quad f(x) = y.$$

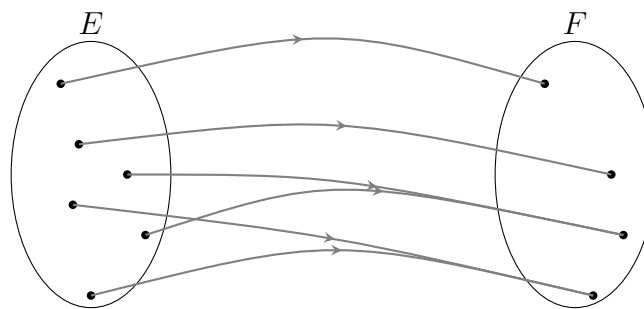


FIGURE 3.5 – Représentation sagittale d'une application surjective.

Remarque. Pour montrer qu'une application n'est pas surjective, on cherche en général un élément de F qui n'a pas d'antécédent par f , à savoir :

$$\exists y \in F, \forall x \in E, \quad f(x) \neq y.$$

Exemples.

- L'application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$ définie par $f(x) = x^2$ est surjective.
- L'application g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(x) = x^2$ n'est pas surjective car -1 n'a pas d'antécédent.

- L'application h de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $h(x_1, x_2) = (2x_1, 3x_2)$ est surjective car :

$$\forall (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2, \exists (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \quad h(x_1, x_2) = (y_1, y_2).$$

Ici, $x_1 = \frac{y_1}{2}$ et $x_2 = \frac{y_2}{3}$.

- L'application i de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $i(x_1, x_2) = (x_1^2, 0)$ n'est pas surjective car $(-1, 0)$ n'a pas d'antécédent.

Proposition 3.3.5 (Composée de deux surjections)

On considère deux applications $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est une surjection de E dans G .
- Si $g \circ f$ est une surjection de E dans G , alors g est surjective de F dans G .

Démonstration.

- Soit $z \in G$. Puisque g est surjective, il existe un y dans F tel que $g(y) = z$. Or, f est surjective, d'où l'existence d'un x dans E tel que $f(x) = y$. Donc $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z$. Ainsi, il existe un x dans E tel que $z = g \circ f(x)$. Par conséquent, $g \circ f$ est une surjection de E dans G .
- Soit $z \in G$. Puisque $g \circ f$ est surjective, il existe un x dans E tel que $z = g \circ f(x) = g(f(x))$. En posant $y = f(x)$, on en déduit l'existence d'un y dans F tel que $g(y) = z$. Par conséquent, g est une surjection de F dans G .

■

3.3.3 Bijection

Définition 3.3.6 (Bijection)

Soit f une application définie de E dans F . On dit que f est une **bijection** ou est **bijjective** de E dans F si chaque élément de F admet un unique antécédent par f dans E :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, \quad f(x) = y.$$

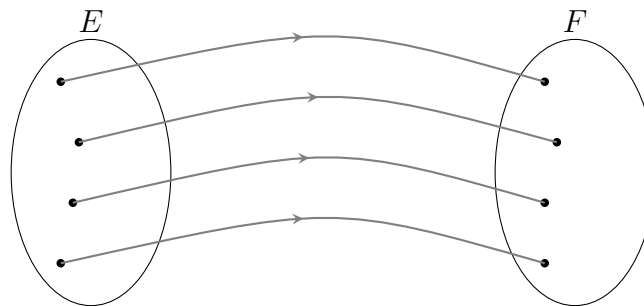


FIGURE 3.6 – Représentation sagittale d'une application bijective.

Exemples.

- L'application identité Id_E d'un ensemble E est bijective.
- L'application f de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ définie par $f(x) = x^2$ est bijective.

- L'application h de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $h(x_1, x_2) = (2x_1, 3x_2)$ est bijective car :

$$\forall (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2, \exists! (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \quad h(x_1, x_2) = (y_1, y_2).$$

Ici, $x_1 = \frac{y_1}{2}$ et $x_2 = \frac{y_2}{3}$ sont bien uniques.

Proposition 3.3.7 (Première caractérisation d'une application bijective)

Soit f une application définie de E dans F . Alors :

$$f \text{ est bijective} \iff f \text{ est injective et surjective.}$$

Démonstration. La preuve découle du fait que la proposition « admettre un unique antécédent » est équivalente à « (admettre au moins un antécédent) et (admettre au plus un antécédent) ». ■

Définition 3.3.8 (Bijection réciproque)

Soit f une application bijective définie de E dans F . On appelle **application bijective réciproque** l'unique fonction, notée f^{-1} , définie de F dans E par :

$$f^{-1} : \begin{array}{ccc} F & \rightarrow & E \\ y & \mapsto & f^{-1}(y) := \text{l'unique antécédent de } y \text{ par } f. \end{array}$$

Autrement dit, les applications f et f^{-1} sont liées par :

$$\forall x \in E, \forall y \in F, \quad x = f^{-1}(y) \iff y = f(x).$$

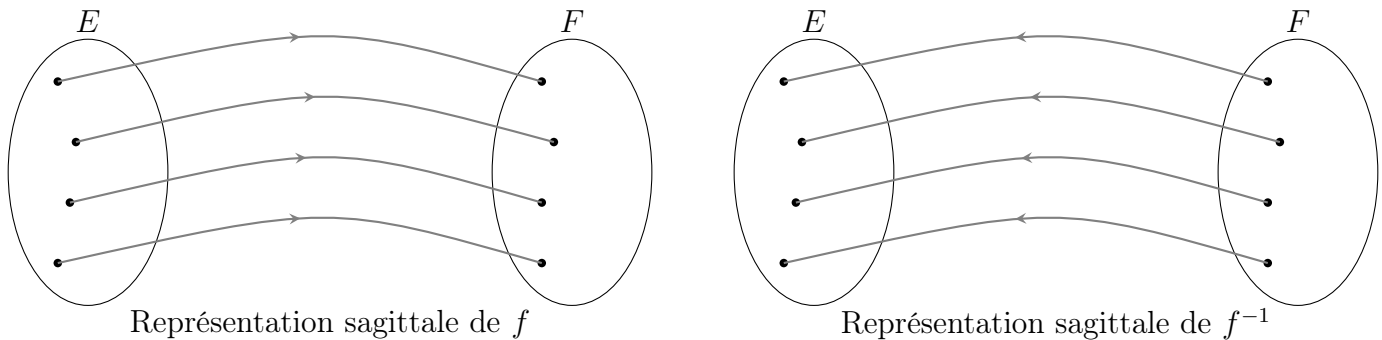


FIGURE 3.7 – Lien entre une application bijective et sa réciproque.

Remarque. Il résulte de la définition ci-dessus qu'on a également :

$$\forall (x, y) \in E \times F, \quad x = f^{-1} \circ f(x) \quad \text{et} \quad y = f \circ f^{-1}(y).$$



La notation f^{-1} n'a rien à voir avec la notation $\frac{1}{f}$. Hormis certains cas, la réciproque d'une fonction n'est pas égale à son inverse.

Remarque. Ce lien entre une fonction bijective et sa réciproque donne une nouvelle méthode pour montrer qu'une application est bijective sans avoir à montrer séparément qu'elle est injective et surjective.

Proposition 3.3.9 (Seconde caractérisation d'une application bijective)

Soit f une application définie de E dans F . La fonction f est bijective de E dans F si et seulement si il existe une application g définie de F dans E telle que :

$$g \circ f = \text{Id}_E \quad \text{et} \quad f \circ g = \text{Id}_F.$$

L'application g est alors unique et c'est la bijection réciproque de f .

Démonstration. Montrons successivement les deux implications.

$\Rightarrow$) Si f est bijective, alors $g = f^{-1}$ convient.

$\Leftarrow$) Supposons qu'il existe une application g définie de F dans E vérifiant $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_F$.

Les deux égalités impliquent respectivement que f est injective et surjective.

Ainsi, d'après la proposition 3.3.7, on en déduit que f est bijective. ■

Exemple. Les fonctions carrée $f : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & x^2 \end{matrix}$ et racine carrée $g : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & \sqrt{x} \end{matrix}$ sont des applications bijectives réciproques l'une de l'autre.

Proposition 3.3.10 (Composée de deux bijections)

On considère deux applications $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- Si $g \circ f$ est bijective, alors f est injective et g est surjective.
- Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est une bijection de E dans G . De plus, son application réciproque $(g \circ f)^{-1}$ est définie de G dans E par :

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Démonstration.

Le premier point se montre directement en appliquant les propositions 3.3.2 et 3.3.5. Montrons alors le second point. Supposons que f et g sont bijectives. D'une part, l'application $g \circ f$ est injective comme composée d'injections et d'autre part surjective comme composée de surjections, donc c'est bien une bijection de E dans G .

De plus, posons $y \in G$ et $x \in E$. En appliquant successivement les réciproques de g et f , on obtient :

$$y = g \circ f(x) \Leftrightarrow y = g(f(x)) \Leftrightarrow g^{-1}(y) = f(x) \Leftrightarrow f^{-1}(g^{-1}(y)) = x \Leftrightarrow f^{-1} \circ g^{-1}(y) = x.$$

On a donc bien l'expression souhaitée, à savoir $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. ■

Remarque. Si f est bijective de E dans F , alors f^{-1} est bijective de F dans E et vérifie : $(f^{-1})^{-1} = f$.

3.4 Image directe, image réciproque

3.4.1 Image directe

Définition 3.4.1 (Image directe)

Soit f une application de E dans F .

- **L'image directe** de E par f est l'ensemble, noté $f(E)$, des images des éléments de E par f :

$$f(E) = \{f(x) \in F \mid x \in E\} \subseteq F.$$

- L'image directe de $I \subseteq E$ par f est l'ensemble, noté $f(I)$, des images des éléments de I par f :

$$f(I) = \{f(x) \in F \mid x \in I\} \subseteq F.$$

Exemples.

- Soit f la fonction définie de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ par : $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = 2n$. On a alors $f(\llbracket 3, 6 \rrbracket) = \{6, 8, 10, 12\}$.
- Soit g la fonction carré. On a alors $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$ et $g([-3, -1[) =]1, 9]$.
- Soit h la fonction définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par : $h(x_1, x_2) = (x_2 - 2x_1, x_1 - 4x_2)$.

Soit $\Delta = \{(x, -1 - 2x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. On a alors :

$$h(\Delta) = \{h(x, -1 - 2x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{(-4x - 1, 9x + 4) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{(X, \frac{-9X+7}{4}) \mid X \in \mathbb{R}\}.$$

La dernière égalité s'obtient en effectuant le changement de variable $X = -4x - 1$.

Remarque. Il peut être utile de représenter graphiquement la fonction pour trouver les images directes.



L'ensemble $f(E)$ ne doit pas être confondu avec l'espace d'arrivée F .

Bien qu'on ait toujours $f(E) \subseteq F$, rien n'impose que les éléments de l'espace d'arrivée soient tous atteints par l'application.

Proposition 3.4.2 (Caractérisation des applications surjectives)

Une application f de E dans F est surjective si et seulement l'image directe de E par f est égale à l'ensemble d'arrivée F tout entier, c'est-à-dire :

$$f \text{ est surjective} \iff f(E) = F.$$

Démonstration. Montrons successivement les deux implications.

$\implies$) Soit f une application surjective de E dans F . Par définition, on a $f(E) \subseteq F$.

Il reste alors à montrer que F est un sous-ensemble de $f(E)$. Pour cela, prenons $y \in F$.

Puisque f est surjective, il existe un élément x dans E tel que $f(x) = y$.

Par définition de l'image directe, on en déduit que $y \in f(E)$.

$\impliedby$) Soit $y \in F$. Puisque $f(E) = F$, on sait que y s'écrit comme l'image d'un point $x \in E$ par f .

Notamment, on a l'existence d'un $x \in E$ tel que $f(x) = y$, ce qui prouve que f est surjective. ■

3.4.2 Image réciproque

Définition 3.4.3 (Image réciproque)

Soit f une application de E dans F .

- **L'image réciproque** de F par f est l'ensemble, noté $f^{-1}(F)$, des antécédents des éléments de F par f :

$$f^{-1}(F) = \{x \in E \mid f(x) \in F\} \subseteq E.$$

- L'image réciproque de $J \subseteq F$ par f est l'ensemble, noté $f^{-1}(J)$, des antécédents des éléments de J par f :

$$f^{-1}(J) = \{x \in E \mid f(x) \in J\} \subseteq E.$$

Exemples.

- Soit f la fonction définie de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ par $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = 2n$. On a alors $f^{-1}(\{1, 3, 6\}) = \{3\}$.
- Soit g la fonction carré. On a alors $g^{-1}(\mathbb{R}_-) = \{0\}$ et $g^{-1}([-1, 4[) =]-2, 2[$.

Remarque. Il peut être utile de représenter graphiquement la fonction pour trouver les images réciproques.



Il ne faut pas confondre les notations $f^{-1}(F)$ et $f^{-1}(J)$ avec la bijection réciproque. En particulier, $f^{-1}(F)$ et $f^{-1}(J)$ ont toujours un sens bien que l'application f ne soit pas bijective. Ce sont des ensembles !

Proposition 3.4.4 (Bijectivité et image réciproque)

Soient E, F, J trois ensembles avec J une partie de F , f une application bijective de E dans F et f^{-1} son application bijective réciproque définie de F dans E .

Alors, l'image directe de J par f^{-1} est égale à l'image réciproque de J par f .

Démonstration.

D'après la définition 3.4.1, l'image directe de J par l'application réciproque f^{-1} est donnée par l'ensemble suivant : $\{f^{-1}(y) \in E \mid y \in J\}$.

De plus, d'après la définition 3.3.8, cet ensemble est aussi égal à $\{x \in E \mid f(x) \in J\}$, ce qui correspond bien à l'image réciproque de J par f . ■

Remarque. Lorsqu'on rencontre la notation $f^{-1}(J)$ dans un énoncé, deux cas de figure sont possibles :

1. f est bijective. Ici, $f^{-1}(J)$ représente à la fois l'image directe de J par f^{-1} et l'image réciproque de J par f . Comme elles sont égales (voir Proposition 3.4.4), il n'y a pas d'ambiguïté.
2. f n'est pas bijective. Ici, $f^{-1}(J)$ représente uniquement l'image réciproque de J par f . Notamment, la notation f^{-1} n'est en aucun cas la marque d'une application réciproque puisque f n'est pas bijective.